

Цель исследования / Research goal

Разработать микросервис, поддерживающий актуальную таблицу соответствия IP-префиксов автономным системам на основе данных протокола BGP в режиме реального времени для потребителей DDoS-защиты и сетевой аналитики.

Задачи, решаемые в ВКР / Research tasks

1. изучить предметную область междоменной маршрутизации, свойства BGP и проблему свежести маршрутного состояния;
2. проанализировать известные подходы к LPM и структурам хранения префиксных таблиц;
3. сформулировать функциональные и нефункциональные требования к сервису, работающему по схеме «начальный снимок + поток обновлений»;
4. спроектировать архитектуру микросервиса, реализовать gRPC API для потребителей и интерфейсы взаимодействия с узлом GoBGP как источником маршрутных данных;
5. реализовать загрузку начального снимка и потоковую обработку обновлений с восстановлением после разрыва соединения;
6. реализовать шардированное in-memory хранилище на базе Adaptive Radix Tree с операциями поиска, вставки, удаления и полной выгрузки;
7. провести сравнительный эксперимент с прежним вариантом на ranger и оценить компромиссы между временем чтения, скоростью обновления и временем полной выгрузки.

Краткая характеристика полученных результатов / Short summary of results/findings

В рамках работы был разработан микросервис, поддерживающий таблицу соответствия IP-префиксов автономным системам в актуальном состоянии на основе данных BGP и предоставляющий единый gRPC API для нескольких внутренних потребителей. Реализована модель «начальный снимок + поток обновлений»: сервис получает исходное состояние от GoBGP, применяет одиночные BGP-события к общей in-memory базе и выполняет пересинхронизацию после разрыва соединения. Логика построения и обновления таблицы вынесена из состава BIFIT COLLECTOR в отдельный сервис, пригодный для совместного использования BIFIT COLLECTOR и BIFIT MITIGATOR. Для хранения состояния реализовано шардированное хранилище на основе Adaptive Radix Tree, поддерживающее операции Lookup, Upsert, Delete, Replace и Dump. Экспериментальное сравнение с прежним вариантом на ranger показало, что новое хранилище существенно ускоряет одиночные инкрементальные обновления и делает потоковое применение BGP-событий эксплуатационно осуществимым. При этом ranger сохраняет преимущество для редких изменений состояния с частыми операциями Lookup и Dump, что задает границу применимости полученного решения.